APERTURA

Lo que no se transfiere

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Reconocer falta de soporte, confusión y dependencia; degradar conclusiones inválidas.

Tres resultados observables para esta clase.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

CONCEPTO 1

Identificación

Un objetivo debe ser función de la distribución observada.

Condición o contexto: Especificar diseño y variables medidas.

EJEMPLO 1

Contraejemplo de soporte

Para una acción a: $\pi_b(a|s)=0$ y $\pi_e(a|s)=1$.

El cociente π_e/π_b no está definido en esa acción.

EJERCICIO 1

Identificación · comprobar

¿Dos entornos indistinguibles pueden tener distinto valor objetivo?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 1

Identificación · respuesta

Sí; entonces el valor no está identificado.

Límite: Un teorema algebraico no recupera información ausente.

CONCEPTO 2

Overlap

La política de datos debe cubrir acciones de la objetivo.

Condición o contexto: Para IS, $\pi_b > 0$ donde $\pi_e > 0$.

EJEMPLO 2

Dos mundos compatibles

Los datos de π_b nunca muestran el resultado de a.

Dos entornos pueden coincidir en todos los datos y asignar recompensas distintas a a.

EJERCICIO 2

Overlap · comprobar

¿Qué ocurre con un peso si $\pi_b=0$?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 2

Overlap · respuesta

Es indefinido; el dato no informa esa acción.

Límite: Recortar pesos no crea identificación.

CONCEPTO 3

Confusión

Las acciones pueden depender de causas no medidas del resultado.

Condición o contexto: Distinguir asociación de efecto de intervención.

EJEMPLO 3

Respuesta metodológica

Reportar falta de identificación y delimitar políticas evaluables.

Recortar pesos no crea la observación ausente.

EJERCICIO 3

Confusión · comprobar

¿Puede una diferencia de medias estimar efecto causal sin supuestos?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 3

Confusión · respuesta

No en general.

Límite: Se necesitan supuestos causales explícitos.

CONCEPTO 4

Dependencia

Observaciones consecutivas pueden estar correlacionadas.

Condición o contexto: Unidad de análisis y método de varianza coherentes.

ALCANCE 4

Dependencia · condición crítica

Unidad de análisis y método de varianza coherentes.

Si falla: Diagnosticar dependencia, no asumir independencia.

EJERCICIO 4

Dependencia · comprobar

¿Por qué el SE iid puede ser pequeño?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 4

Dependencia · respuesta

Ignora covarianzas positivas entre observaciones.

Límite: Diagnosticar dependencia, no asumir independencia.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

CONCEPTO 5

Parcial observación

El estado registrado puede no ser Markoviano.

Condición o contexto: Evaluar historia, memoria y variables omitidas.

ALCANCE 5

Parcial observación · condición crítica

Evaluar historia, memoria y variables omitidas.

Si falla: La formulación MDP requiere estado suficiente.

EJERCICIO 5

Parcial observación · comprobar

¿Qué falla si el estado omite una variable relevante?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 5

Parcial observación · respuesta

La transición condicional puede dependerer de historia.

Límite: La formulación MDP requiere estado suficiente.

CONCEPTO 6

Irregularidad

No todos los estimadores admiten aproximación normal simple.

Condición o contexto: Revisar fronteras, no suavidad y tasas.

ALCANCE 6

Irregularidad · condición crítica

Revisar fronteras, no suavidad y tasas.

Si falla: Usar métodos adecuados al caso.

EJERCICIO 6

Irregularidad · comprobar

¿Un IC Wald es automático cerca de frontera?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 6

Irregularidad · respuesta

No; la aproximación puede ser deficiente.

Límite: Usar métodos adecuados al caso.

CONCEPTO 7

Traslado de teoremas

Cada garantía pertenece a un diseño y estimador.

Condición o contexto: Crear ficha de hipótesis verificadas y pendientes.

ALCANCE 7

Traslado de teoremas · condición crítica

Crear ficha de hipótesis verificadas y pendientes.

Si falla: No presentar analogía como demostración.

EJERCICIO 7

Traslado de teoremas · comprobar

¿Una equivalencia de objetivos prueba cobertura?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 7

Traslado de teoremas · respuesta

No; son propiedades de naturaleza distinta.

Límite: No presentar analogía como demostración.

CONCEPTO 8

Respuesta responsable

Cuando una condición falla, degradar la conclusión.

Condición o contexto: Distinguir demostrado, plausible y no verificable.

ALCANCE 8

Respuesta responsable · condición crítica

Distinguir demostrado, plausible y no verificable.

Si falla: No ocultar el fallo en una cifra puntual.

EJERCICIO 8

Respuesta responsable · comprobar

¿Qué reportar ante soporte insuficiente?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 8

Respuesta responsable · respuesta

Objetivo no identificable con datos actuales y condición incumplida.

Límite: No ocultar el fallo en una cifra puntual.

TALLER

Aplicación integrada

Auditar un estudio con una acción objetivo nunca registrada y episodios dependientes.

Producto: Entregar tabla de condiciones, evidencia disponible y conclusión permitida.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Qué supuesto podría comprobarse con datos y cuál no?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

Sin soporte no hay identificación por IS; dependencia cambia SE; analogía no prueba garantía.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap06_fallos.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.